

2026年春软件需求工程

一、单选题

1.以下阶段错误修正代价最小的是

- A.设计阶段 B.需求阶段 C.开发阶段 D.测试阶段

2.不是复杂软件开发的问题是

3.以下会导致发生不合格需求的是

- A.缺乏足够的用户参与
B.在需求获取阶段持续邀请最终用户参与访谈与评审
C. 建立变更控制委员会 (CCB)
D.采用原型法与客户反复确认需求理解

4.需求工程包括 需求管理活动 和____活动

5.不是良好需求特征的是

- A.全面性 B.正确性 C.完整性 D.无二义性

6.通过讨论会和交谈方式于用户进行需求获取工作由____完成

7.“在下午4-6点, 系统可用性达到99.5%”属于____属性

- A. 功能属性 B. 性能属性 C. 可用性属性 D. 安全属性

8.ER图用____符号表示联系

- A.三角形 B.矩形 C.圆 D.菱形

9.____确定了系统的转化过程、系统所操纵的数据或物质集合(存储), 以及过程、存储、外部世界之间的数据流或物质流

A. 状态转换图 B. 实体关系图 C. 数据流图 D. 用例图

10.需求分析主要工作不包含

- A. 分析用户需求并建立逻辑模型
B. 编写需求规格说明文档
C. 进行需求可行性分析与优先级排序
D. 直接部署项目

11.用例图主要描述的是

- A. 系统内部类之间的继承与组合关系
B. 系统对外提供的功能及用户与功能的交互关系
C. 数据在系统各模块间的流转过程
D. 系统状态随事件变化的迁移规则

12.下列属于软件质量属性的是

- A. 可维护性 B. 字段声明 C. 方法重写 D. 类的继承

13.在需求评审阶段负责组织过程并控制节奏的角色是

- A. 主持人
- B. 记录员
- C. 作者
- D. 评审员

14.需求变更的目的包括

15.需求跟踪的主要目的

- A. 记录开发人员每日代码行数
- B. 建立需求与设计、代码、测试用例之间的双向追溯关系
- C. 统计需求文档变更次数作为绩效考核依据
- D. 替代需求评审以减少会议时间

二、填空题

- 1.软件需求规格说明包括 功能需求、____、____
- 2.需求获取常用的方法有 ____、____、____、讨论会议
- 3.变更管理活动项目角色通常包括 ____、____、____、____
- 4.需求规格说明中存在大量模糊词语如“也许、大概”，导致该需求存在____
- 5.需求管理工具应该考虑____能力、____能力、____能力

三、简答题

- 1.什么是软件需求工程？它的5个阶段及内容是什么？
- 2.软件需求3个层次？需求获取的主要任务是什么？
- 3.需求基线是什么？它的作用是什么？
- 4.需求跟踪的两种分别是什么？它们各自的特点是什么？
- 5.什么是需求变更？为什么它如此重要？

四、综合题

1.化学试剂管理系统背景

某高校化学实验中心拟开发一套**化学试剂全生命周期管理系统**，用于规范危险化学品的采购、存储与使用流程，确保实验安全与合规。

系统主要参与者：

- **实验员**：提交试剂需求、执行领用操作、上报使用记录
- **库管员**：审核申领、管理库存、处理过期报废
- **安全专员**：监控危险品流向、审批剧毒/易制毒试剂采购

写出三个用例，以及你让大模型给出用例的提示词

2.学生选课系统需求变更背景

原需求学生必须在查询框中输入完整的课程全称，系统执行精确匹配后返回课程信息。现变更为：学生仅需输入课程名称的部分字符，系统实时查询数据库并返回匹配的课程列表供自动补全选择。

请你分析需求变更的影响，以及你让大模型分析影响的提示词